

付録 安定的在庫率先行 17 系列のウェーブレット分析

本文では、安定的な在庫率先行が確認された 17 系列のうち、特徴の異なる 3 系列を代表例として取り上げた。本付録では、本文で図示を省略した系列を含め、17 系列すべてについて同一条件によるウェーブレット分析の結果を示す。各系列について、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシー図と位相差図を続けて掲載し、両者の結び付きが強い時期・周期帯と、その位相関係を確認できるようにする。

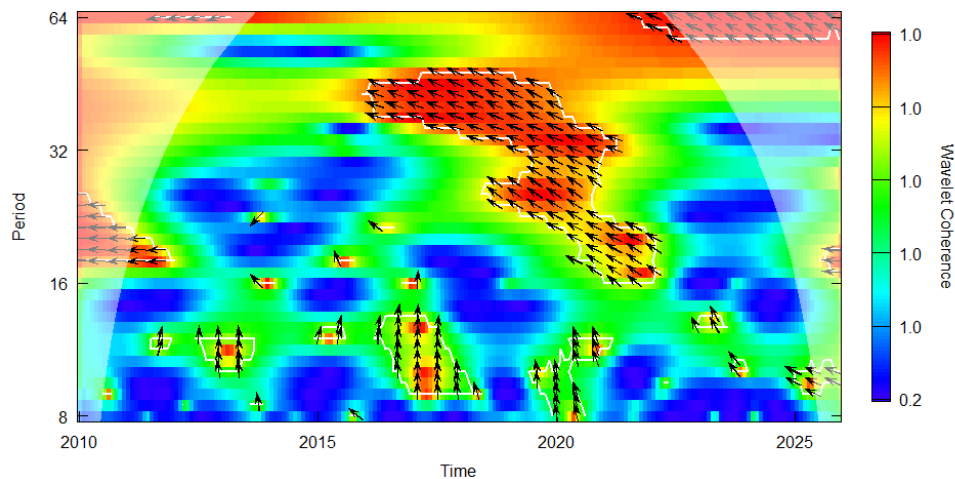
17 系列の分析結果

各系列の見出しの下に、全期間、Pre-COVID-19、Post-COVID-19 の代表ラグと対応する相関係数を示し、その後にウェーブレット・コヒーレンシー図と位相差図を掲載する。ラグが負の場合は在庫率が生産に先行することを示す。

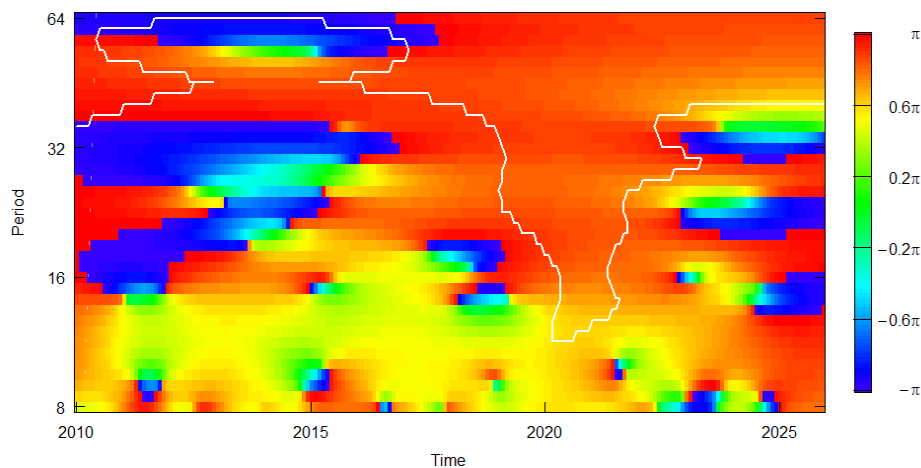
2480 合成繊維(長繊維)

全期間の代表ラグは-2 か月 ($r = -0.832$)、Pre-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.664$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.539$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2480 合成繊維(長繊維) : 生産と在庫率のcoherency



2480 合成繊維(長繊維) : 生産と在庫率の位相差

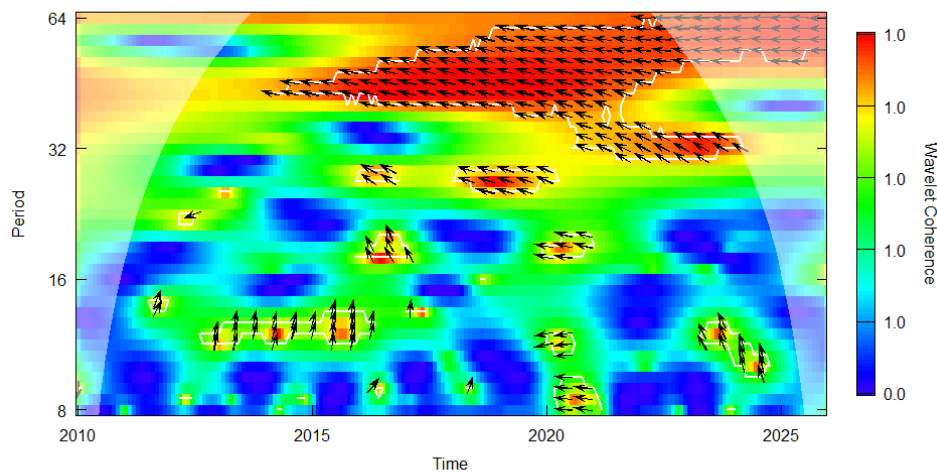


合成繊維(長繊維)に関しては、COVID-19 以前の 2016 年頃から 20~48 か月程度の中期周期帯でコヒーレンシーが高まり、2018~2021 年には 32 か月前後を中心に強い結合が広がっている。COVID-19 期にもこの関係は途切れず、むしろ中期的な在庫調整過程として持続している。一方、2022 年以降は中期帯の高コヒーレンシー領域が縮小し、8~16 か月程度の短い周期帯を中心に局所化する。位相差も COVID-19 前後で分布が変化しており、先行関係そのものよりも、それを形成する主要周期帯が変化したと解釈できる。

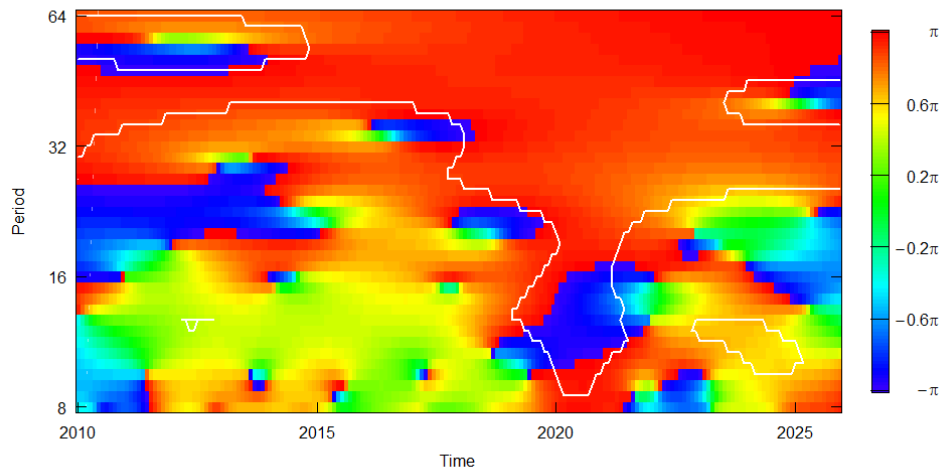
2112 ポリアミド系樹脂成形材料

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.765$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.529$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.589$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2112 ポリアミド系樹脂成形材料：生産と在庫率のcoherency



2112 ポリアミド系樹脂成形材料：生産と在庫率の位相差

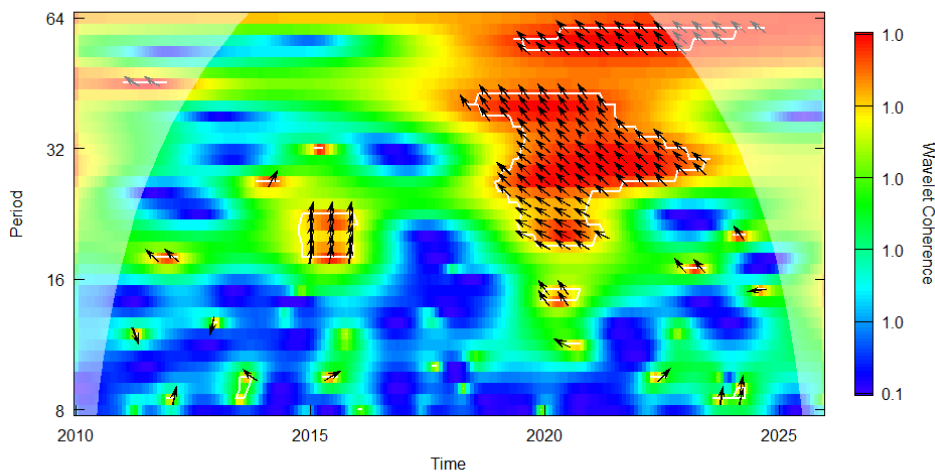


ポリアミド系樹脂成形材料に関しては、COVID-19 以前から 40～60 か月程度の長期周期帯で高いコヒーレンシーが広く確認され、2010 年代後半には 25～35 か月程度の中期帯でも結び付きが強まっている。COVID-19 前後ではこの長期的な結合は維持される一方、2020 年前後に位相差が大きく変化する、短中期周期帯で位相構造が不安定化する。2022 年以降は 32 か月前後で再び高いコヒーレンシーがみられるが、位相差は COVID-19 以前とは異なり、先行・遅行関係の時間的变化が強まったと解釈できる。

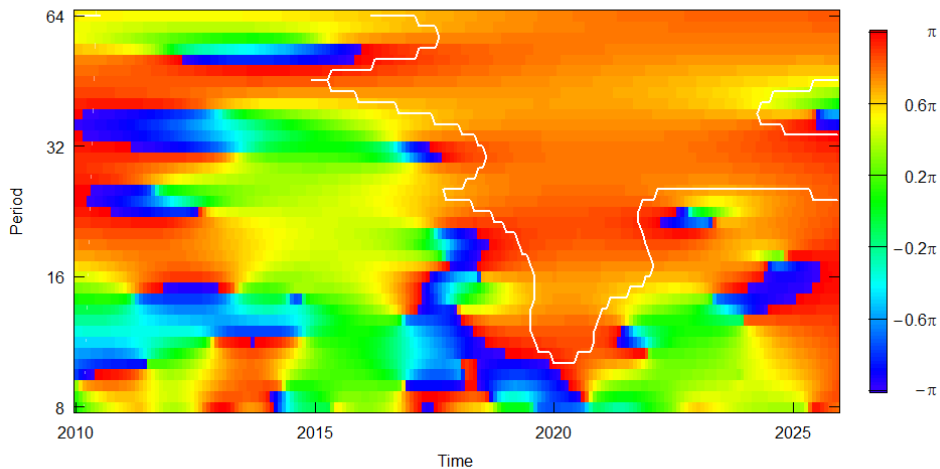
2150 合成ゴム

全期間の代表ラグは-2 か月 ($r = -0.756$)、Pre-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.400$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.480$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2150 合成ゴム：生産と在庫率のcoherency



2150 合成ゴム：生産と在庫率の位相差

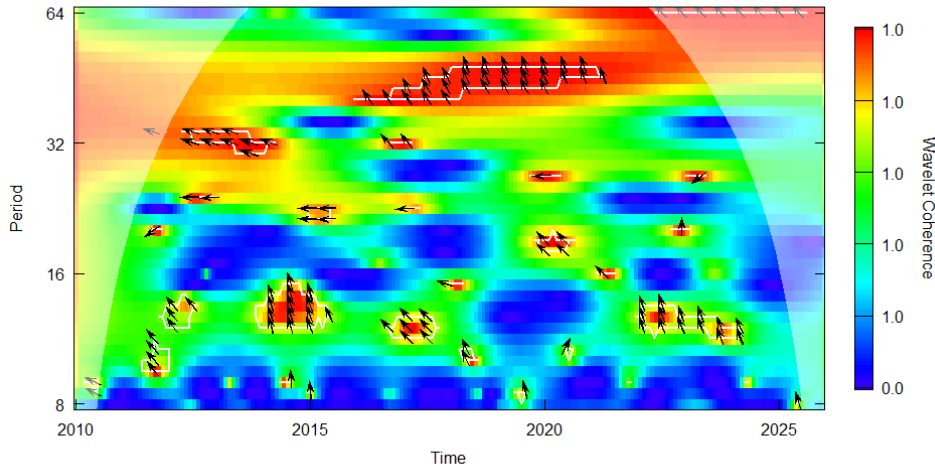


合成ゴムに関しては、COVID-19 以前には 16~32 か月程度の中期周期帯でコヒーレンシーは必ずしも強くなく、結び付きは局所的であった。これに対し 2019~2021 年頃には 20~40 か月程度を中心に高いコヒーレンシーが広がり、COVID-19 期に生産と在庫率の関係が強まったことが確認できる。位相差もこの時期に比較的まとまった構造を示すが、2022 年以降は高コヒーレンシー領域が縮小し、短中期周期帯で位相関係が再び分散する傾向がみられる。

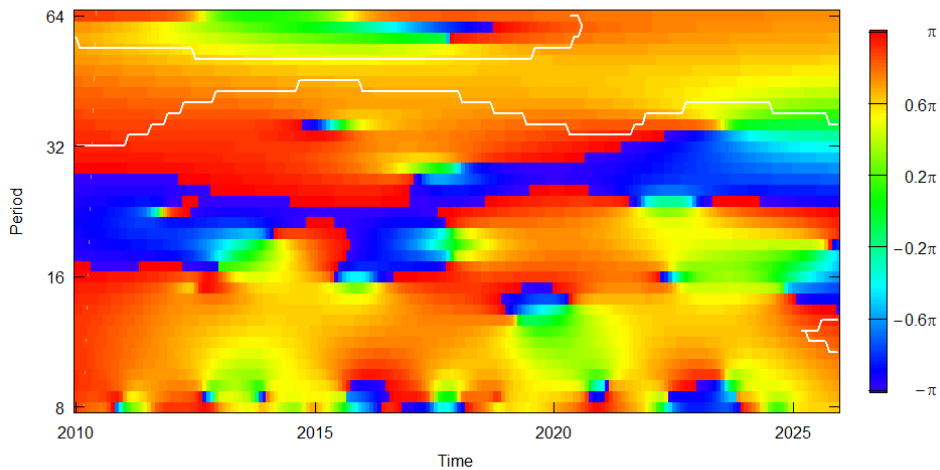
2490 合成繊維(短繊維)

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.743$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.495$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.391$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2490 合成繊維(短繊維) : 生産と在庫率のcoherency



2490 合成繊維(短繊維) : 生産と在庫率の位相差



合成繊維(短繊維)に関しては、COVID-19 以前には 30~50 か月程度の中長期周期帯で比較的高いコヒーレンシーがみられ、2016~2021 年頃には 40 か月前後を中心に結び付きが強まっている。COVID-19 期を挟んでもこの中長期的な関係は維持されるが、2022 年以降は高コヒーレンシー領域が縮小し、短中期帯の結合はより局所的となる。位相差も COVID-19 前後で変化しており、平均的な先行性は保たれつつも、その背景となる周期構造は変化したと解釈できる。

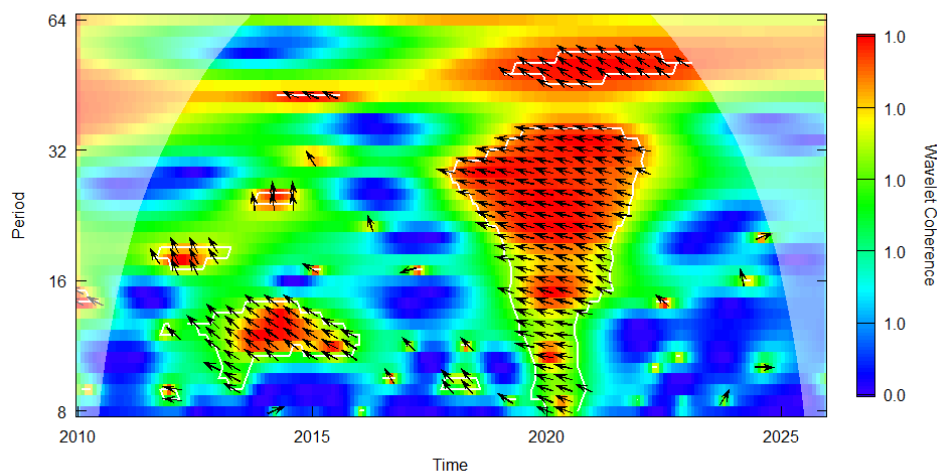
全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.728$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.665$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.687$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

6

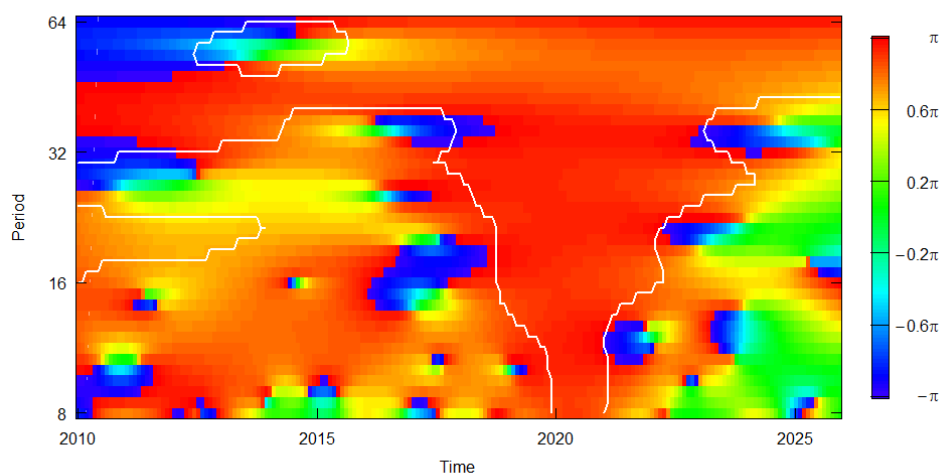
1690 カーボンブラック

全期間の代表ラグは-3 か月 ($r = -0.716$)、Pre-COVID-19 では-3 か月 ($r = -0.709$)、Post-COVID-19 では-3 か月 ($r = -0.560$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

1690 カーボンブラック：生産と在庫率のcoherency



1690 カーボンブラック：生産と在庫率の位相差

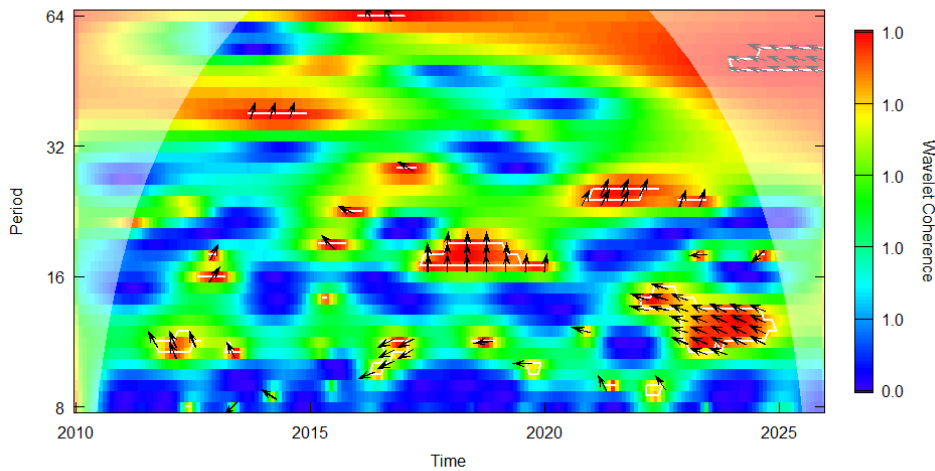


カーボンブラックに関しては、COVID-19 以前にも一部の短中期周期帯で高いコヒーレンシーがみられるが、結び付きは比較的局所的である。これに対し 2018～2021 年頃には 16～32 か月程度を中心に広い高コヒーレンシー領域が形成され、COVID-19 期に生産と在庫率の関係が大きく強まったことが分かる。位相差もこの時期には比較的まとまった構造を示す。一方、2022 年以降は高コヒーレンシー領域が縮小し、位相差も分散するため、中期的な結合が COVID-19 期に一時的に強化された系列と解釈できる。

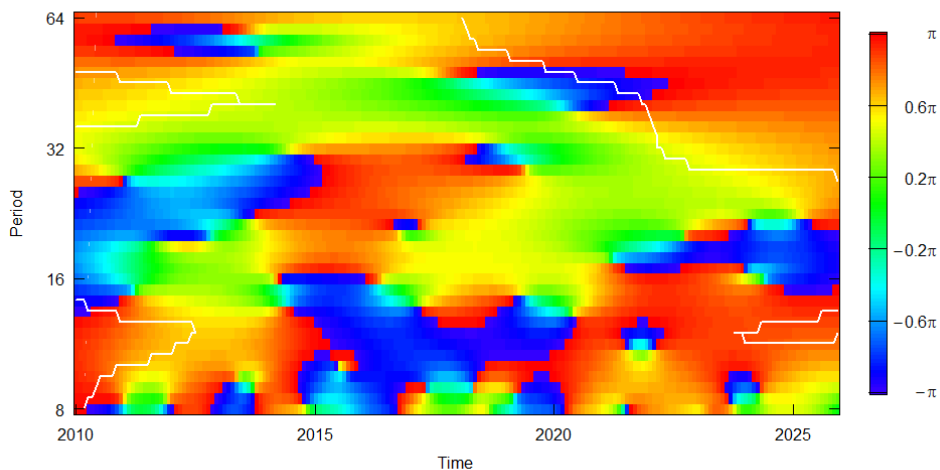
0122 普通鋼大中小形形鋼

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.691$)、Pre-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.471$)、Post-COVID-19 では-3 か月 ($r = -0.621$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

0122 普通鋼大中小形形鋼：生産と在庫率のcoherency



0122 普通鋼大中小形形鋼：生産と在庫率の位相差

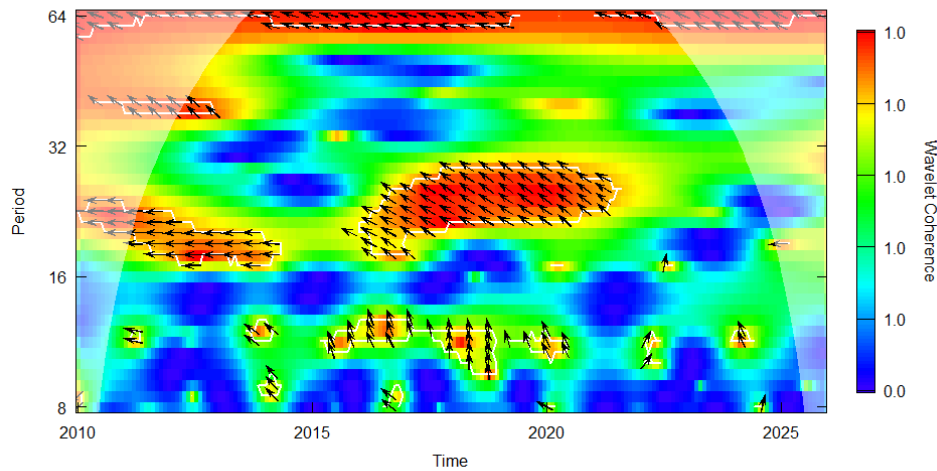


普通鋼大中小形形鋼に関しては、COVID-19 以前には 16～32 か月程度の中期周期帯でコヒーレンシーが局所的に高まり、2017～2019 年頃には 16～20 か月付近で比較的まとまった結合が確認できる。COVID-19 期を挟む 2020 年前後にはこの関係が弱まり、位相差も大きく変化している。これに対し 2022 年以降は 8～16 か月程度の短期周期帯で再び高いコヒーレンシーが現れる一方、中期帯では結合が限定的となっており、先行性を支える主要周期が短期化した可能性が示唆される。

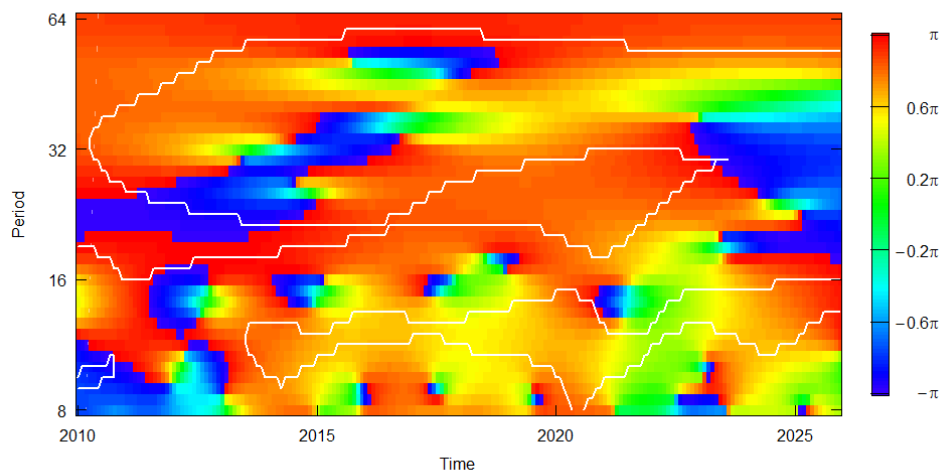
2140 ポリプロピレン

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.690$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.600$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.489$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2140 ポリプロピレン：生産と在庫率のcoherency



2140 ポリプロピレン：生産と在庫率の位相差

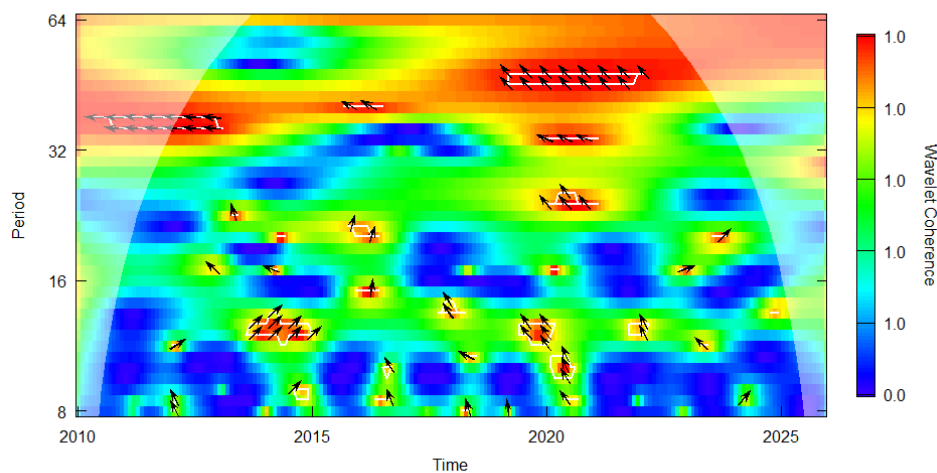


ポリプロピレンに関しては、COVID-19 以前には 18~28 か月程度の中期周期帯で比較的高いコヒーレンシーがみられ、特に 2017~2021 年頃に結び付きが強まっている。COVID-19 期にもこの中期的な関係は維持されるが、位相差には大きな変化が現れている。これに対し 2022 年以降は、中期帯の高コヒーレンシー領域が縮小し、8~12 か月程度の短期帯に局所的な結合がみられる。したがって、在庫率先行の関係は残るものの、その背景となる主要周期帯と位相構造は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

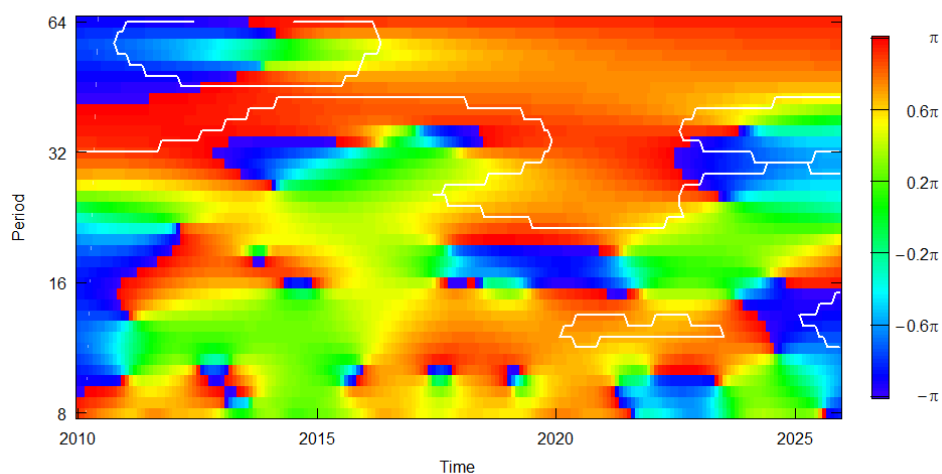
2030 ポリビニルアルコール

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.682$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.364$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.404$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2030 ポリビニルアルコール：生産と在庫率のcoherency



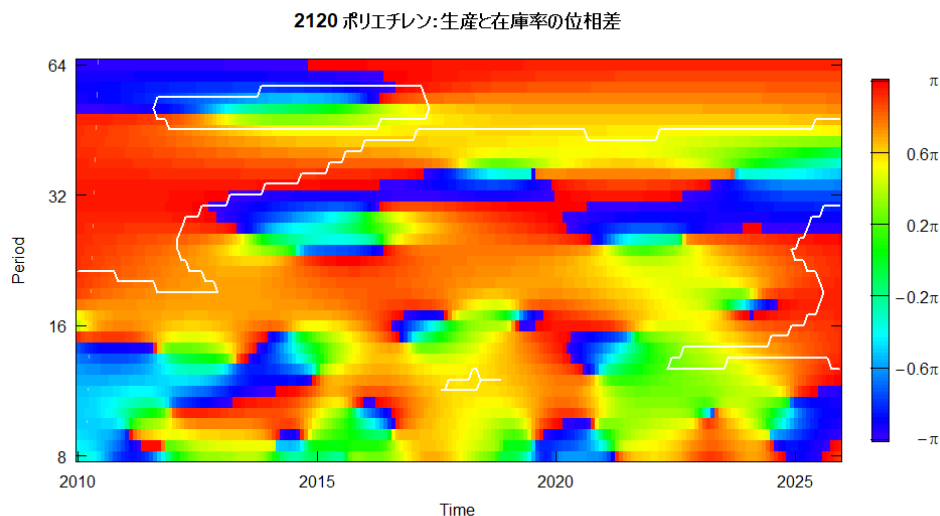
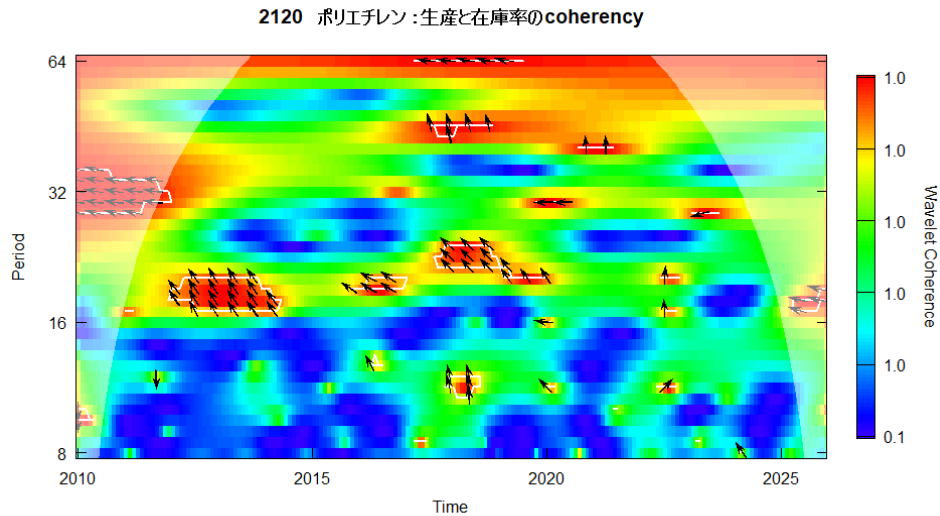
2030 ポリビニルアルコール：生産と在庫率の位相差



ポリビニルアルコールに関しては、COVID-19 以前には 16~32 か月程度の中期周期帯でコヒーレンシーが断続的に現れ、長期帯では 2018 年頃から高い結合も確認される。COVID-19 期には中期帯の位相構造が大きく変化し、結び付きの安定性が弱まったように見える。これに対し 2022 年以降は、高コヒーレンシー領域がより局所化し、短中期周期帯を中心に再形成されている。したがって、在庫率先行の関係は維持されつつも、その背景となる周期帯と位相構造は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

2120 ポリエチレン

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.677$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.563$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.517$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

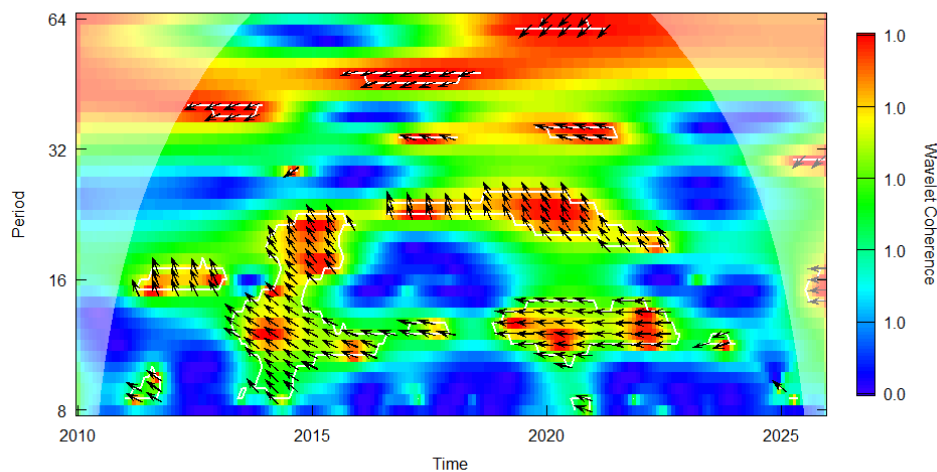


ポリエチレンに関しては、COVID-19 以前には 16～24 か月程度の中期周期帯で局所的に高いコヒーレンシーがみられ、2017～2019 年頃には 20 か月前後を中心に結び付きが強まっている。COVID-19 期にはこの中期的な関係が一部維持されるものの、位相差は大きく変化している。これに対し 2022 年以降は、中期帯の高コヒーレンシーが弱まり、短期帯を中心とした局所的な結合へ移行している。したがって、在庫率先行の方向は維持されつつも、その関係を支える周期帯と位相構造は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

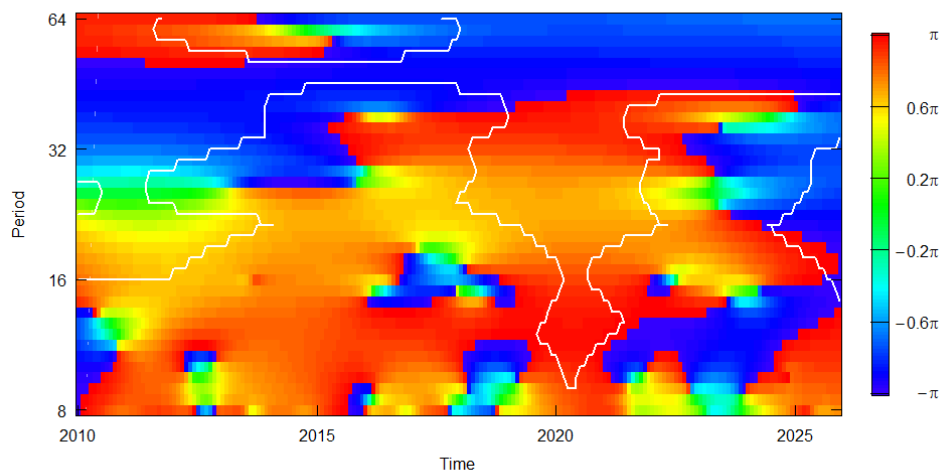
2392 印刷用紙(塗工)

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.665$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.553$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.450$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2392 印刷用紙(塗工) : 生産と在庫率のcoherency



2392 印刷用紙(塗工) : 生産と在庫率の位相差

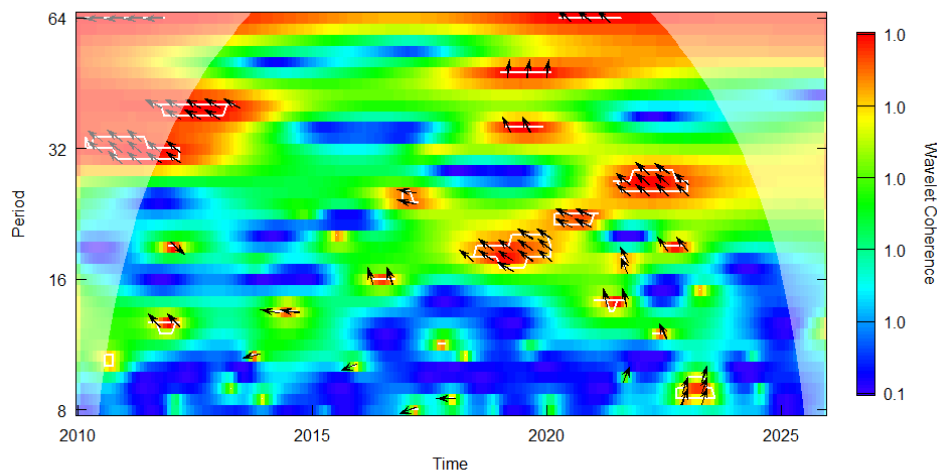


印刷用紙(塗工)に関しては、COVID-19 以前には 10~24 か月程度の短中期周期帯を中心に比較的広い高コヒーレンシー領域がみられ、2014~2016 年頃には結び付きが特に強い。COVID-19 期を含む 2019~2021 年頃にも中期帯で高いコヒーレンシーが確認されるが、位相差は大きく変化している。2022 年以降は高コヒーレンシー領域が短期帯へ局所化し、中長期帯では結合が弱まるため、在庫率先行の関係を支える周期構造が COVID-19 前後で大きく変化したと解釈できる。

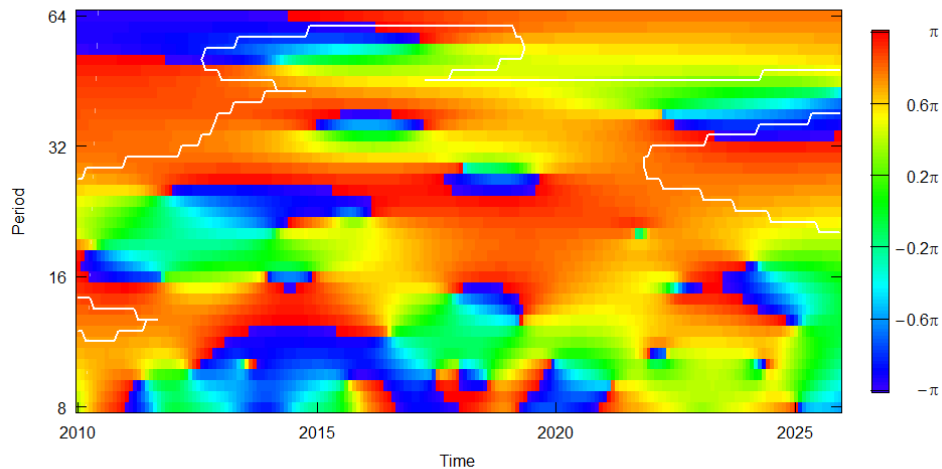
2020 アクリロニトリル

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.641$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.639$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.363$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2020 アクリロニトリル：生産と在庫率のcoherency



2020 アクリロニトリル：生産と在庫率の位相差

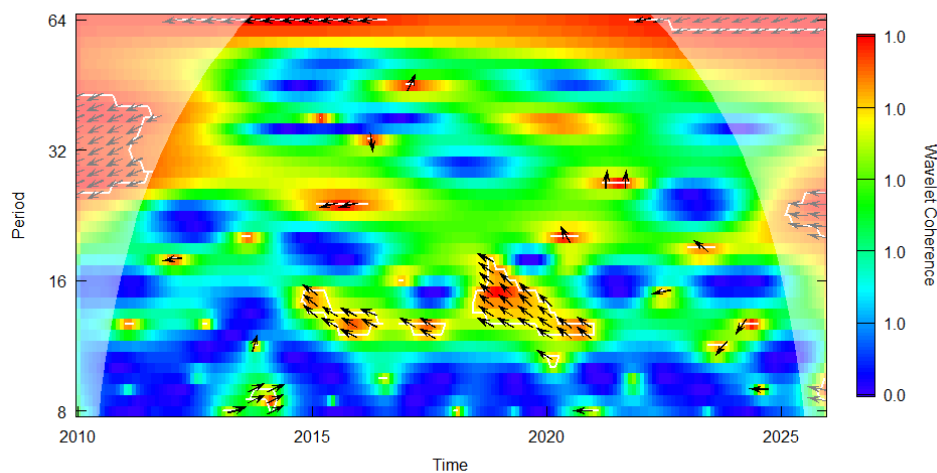


アクリロニトリルに関しては、COVID-19 以前には 16～32 か月程度の中期周期帯を中心にコヒーレンシーが断続的に高まり、2018～2021 年頃には 20～30 か月程度で結び付きがやや強まっている。COVID-19 期には位相差の分布が大きく変化し、短中期帯で関係の不安定化がみられる。これに対し 2022 年以降は、高コヒーレンシー領域が局所化し、とくに短期帯で断続的な結合が現れる。したがって、在庫率先行の平均的關係は維持されつつも、その背後の周期構造と位相関係は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

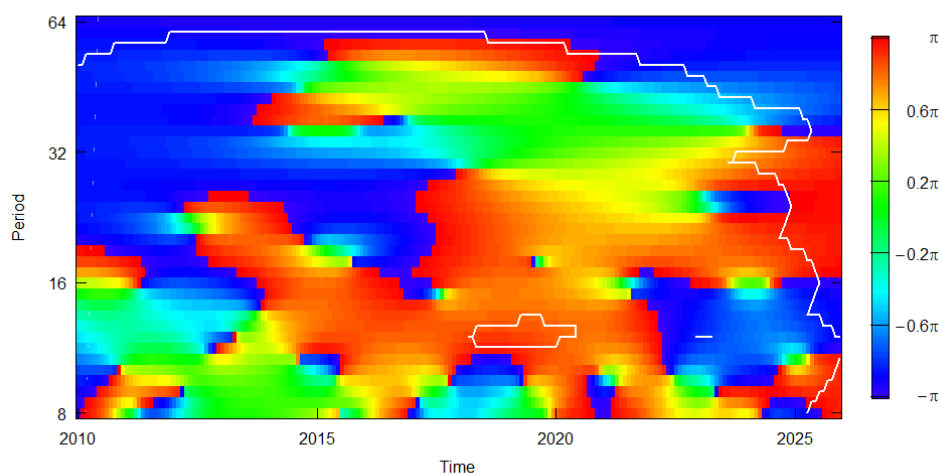
1967 合成アセトン

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.639$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.443$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.472$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

1967 合成アセトン：生産と在庫率のcoherency



1967 合成アセトン：生産と在庫率の位相差

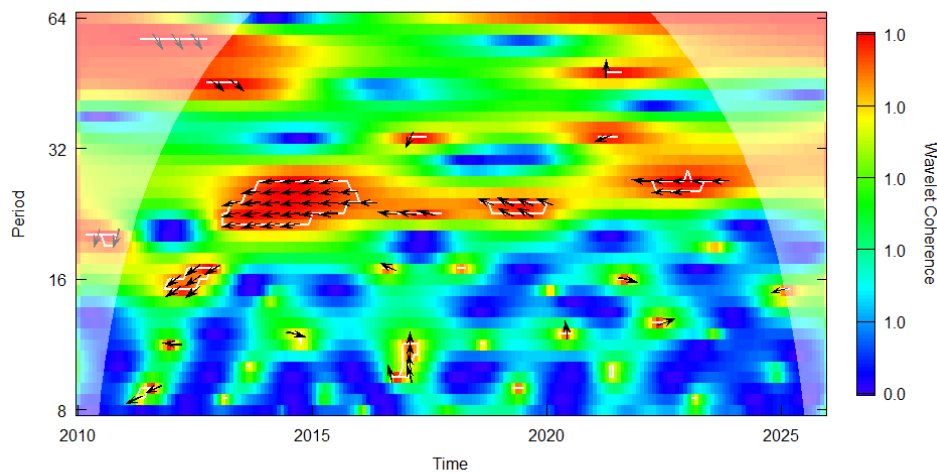


合成アセトンに関しては、COVID-19 以前には 10~16 か月程度の短中期周期帯を中心に局所的な高コヒーレンシーがみられ、2018~2020 年頃にはその結び付きがやや強まっている。COVID-19 期には位相差の分布が大きく変化し、とくに短中期帯で先行・遅行関係の不安定化が確認できる。これに対し 2022 年以降は、高コヒーレンシー領域が再び短期帯を中心に局所化しており、平均的な在庫率先行は維持されつつも、その背景となる周期構造と位相関係は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

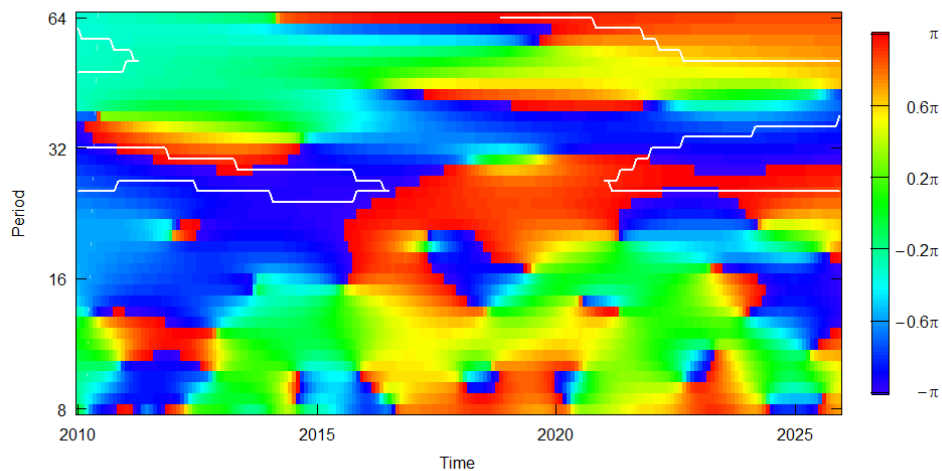
1810 スチレンモノマー

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.634$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.268$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.329$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

1810 スチレンモノマー：生産と在庫率のcoherency



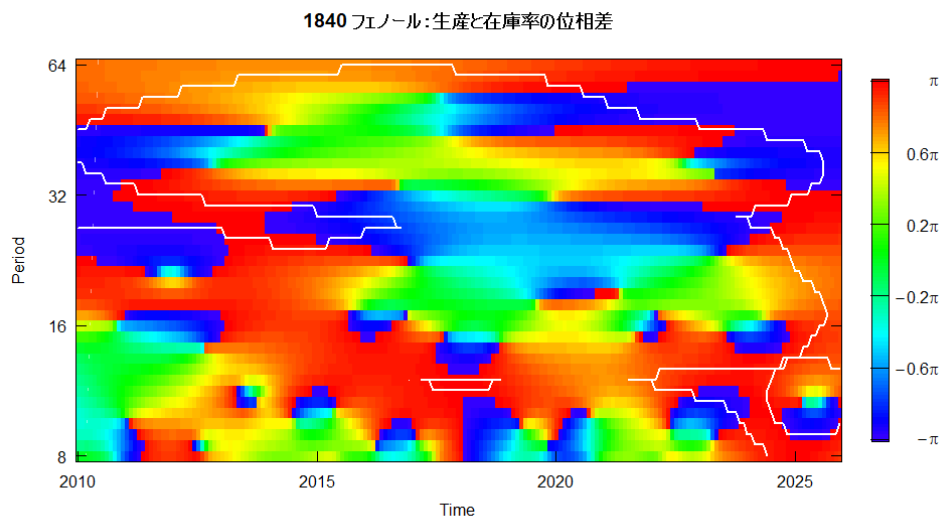
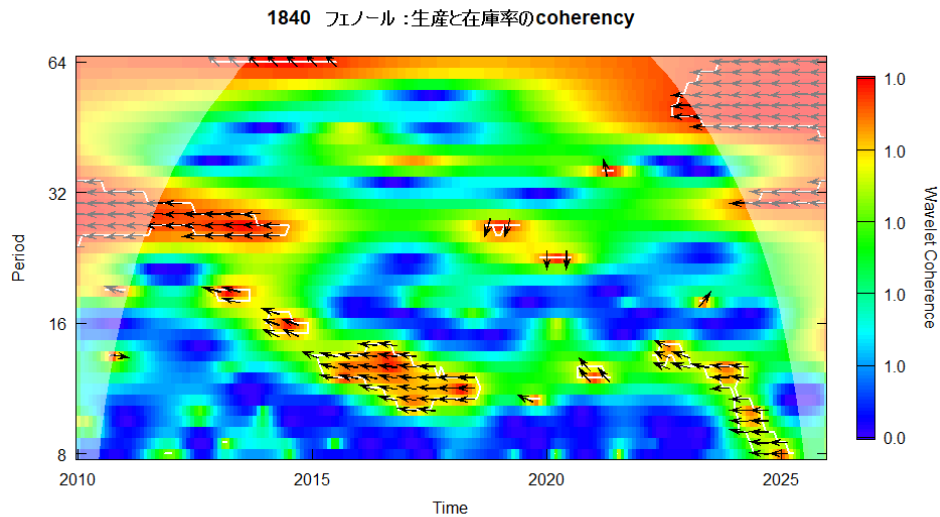
1810 スチレンモノマー：生産と在庫率の位相差



スチレンモノマーに関しては、COVID-19 以前には 20~28 か月程度の中期周期帯で比較的高コヒーレンシー領域がみられ、とくに 2013~2016 年頃に結び付きが強い。COVID-19 期には中期帯のコヒーレンシーは一部維持されるものの、位相差は大きく変化している。2022 年以降は高コヒーレンシー領域が縮小し、短中期帯の結合も局所的となる。したがって、在庫率先行の平均的関係は残る一方、その関係を支える周期帯と位相構造は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

1840 フェノール

全期間の代表ラグは-1 か月 ($r = -0.631$)、Pre-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.436$)、Post-COVID-19 では-1 か月 ($r = -0.665$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

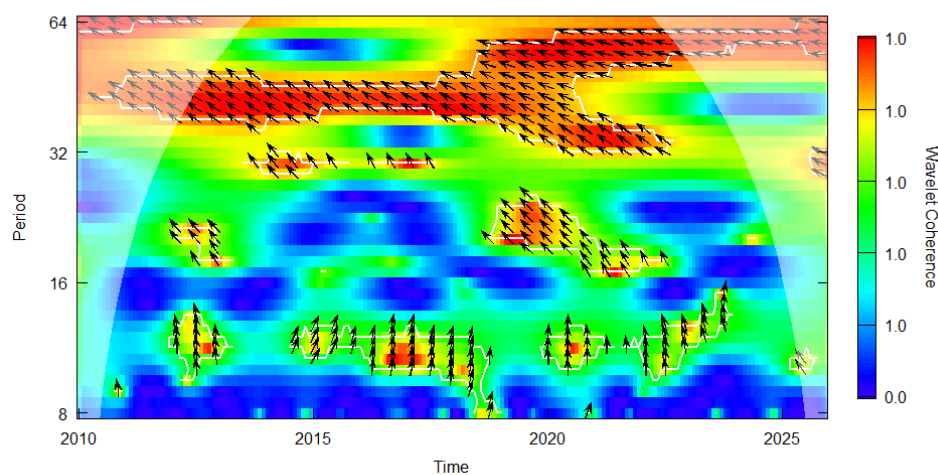


フェノールに関しては、COVID-19 以前には 20～30 か月程度の中期周期帯で比較的高コヒーレンシーがみられ、2010 年代前半から在庫率と生産の結び付きが確認できる。COVID-19 期を挟む 2018～2021 年頃には中期帯の位相構造が大きく変化し、関係の不安定化がみられる。2022 年以降は高コヒーレンシー領域が短期帯を中心に局所化しており、在庫率先行の平均的關係は維持されつつも、その背景となる周期帯と位相関係は COVID-19 前後で変化したと解釈できる。

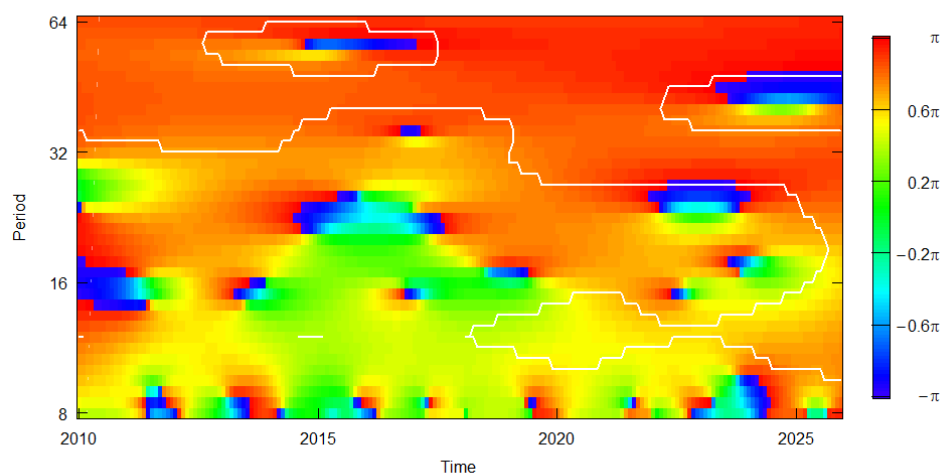
1680 酸化チタン

全期間の代表ラグは-2 か月 ($r = -0.578$)、Pre-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.520$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.534$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

1680 酸化チタン：生産と在庫率のcoherency



1680 酸化チタン：生産と在庫率の位相差

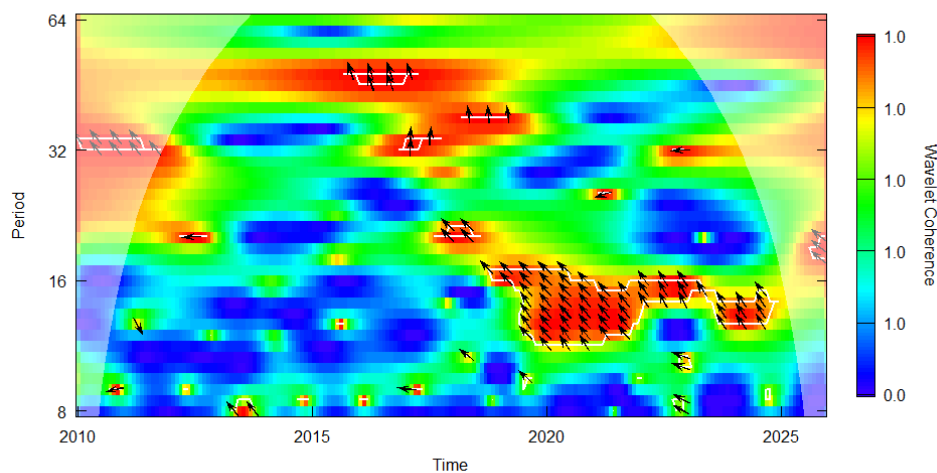


酸化チタンに関しては、COVID-19 以前から 32～48 か月程度の中長期周期帯で比較的高いコヒーレンシーが広くみられ、2010 年代後半にかけて結び付きが持続している。COVID-19 期を含む 2019～2021 年頃にもこの関係は維持される一方、位相差は短中期帯を中心に変化している。2022 年以降は中長期帯の高コヒーレンシーがやや弱まり、短期帯では局所的な結合が続く。したがって、在庫率先行の関係は比較的安定しているものの、その位相構造には COVID-19 前後で変化がみられる。

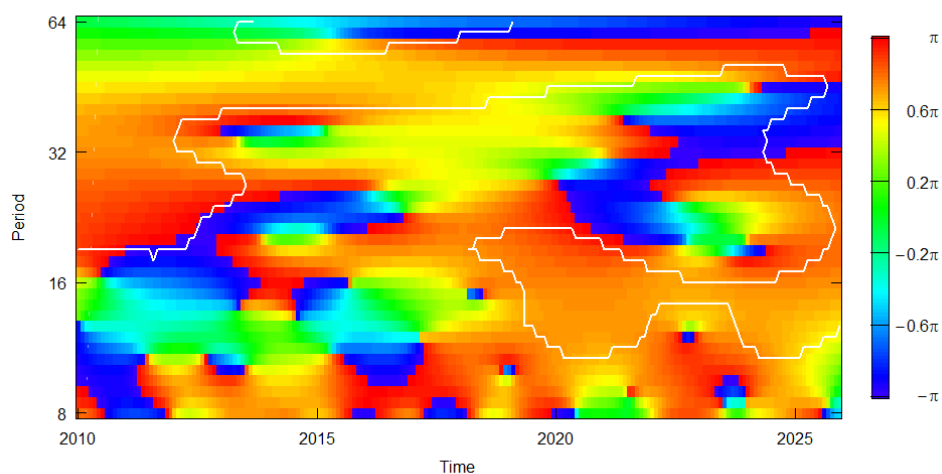
2095 ポリカーボネート

全期間の代表ラグは-2 か月 ($r = -0.524$)、Pre-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.253$)、Post-COVID-19 では-2 か月 ($r = -0.393$)である。以下に、生産と在庫率のウェーブレット・コヒーレンシーと位相差を示す。

2095 ポリカーボネート：生産と在庫率のcoherency



2095 ポリカーボネート：生産と在庫率の位相差



ポリカーボネートに関しては、COVID-19 以前には 32～48 か月程度の中長期周期帯で高いコヒーレンシーがみられる一方、短中期帯の結合は比較的弱く局所的である。COVID-19 期を挟む 2019～2021 年頃には 12～20 か月程度の周期帯で高コヒーレンシー領域が広がり、位相差にも明瞭な変化が現れる。2022 年以降も短中期帯で比較的強い結合が続くが、COVID-19 以前とは主要周期帯が異なるため、在庫率先行を支える時間—周波数構造が変化したと解釈できる。

付録のまとめ

17 系列を通じてみると、在庫率と生産の関係は COVID-19 前後で一様に崩れたわけではなく、平均的な在庫率先行を維持しながら、その結び付きを支える周期帯と位相構造が変化した系列が多い。COVID-19 以前には 16～32 か月程度の中期周期帯、あるいは 32～48 か月程度の中長期帯で比較的安定したコヒーレンシーがみられる系列が多かった。これに対し 2019～2021 年頃には、合成ゴムやカーボンブラックのように中期帯の結合が一時的に強まる系列がある一方、新聞巻取紙や普通鋼大中小形鋼のように結合が弱まり、位相構造が大きく変化する系列も確認された。2022 年以降は、多くの系列で中長期帯の高コヒーレンシー領域が縮小し、8～16 か月程度の短期帯へ結合が局所化する傾向がみられる。ただし、酸化チタンやポリアミド系樹脂成形材料のように中長期的な結合が比較的維持される系列もあり、COVID-19 後の変化には明瞭な産業間異質性が存在する。総じて、在庫率の先行性は存続しつつも、その時間一周波数構造は COVID-19 を境に再編されたと解釈できる。